



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114117510 A

(43) 申请公布日 2022.03.01

(21) 申请号 202010902081.X

(22) 申请日 2020.09.01

(71) 申请人 香港城市大学深圳研究院

地址 518057 广东省深圳市南山区高新区
南区粤兴一道8号

(72) 发明人 赵建良 冷杰武 石睿 朱薪宇
卞一洋

(74) 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127

代理人 许曼 贾磊

(51) Int.Cl.

G06F 21/62 (2013.01)

G06F 21/60 (2013.01)

G06F 21/64 (2013.01)

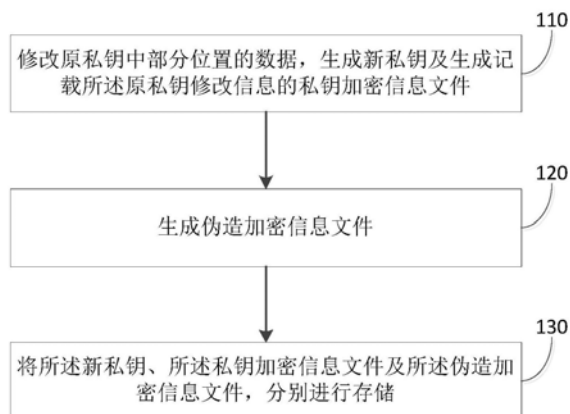
权利要求书2页 说明书10页 附图7页

(54) 发明名称

一种随机私钥储存方法及装置、随机私钥调用方法及装置

(57) 摘要

本文提供了一种随机私钥储存方法及装置、随机私钥调用方法及装置，其中，随机私钥储存方法包括：修改原私钥中部分位置的数据，生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件；生成伪造加密信息文件；将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件，分别进行存储。随机私钥调用方法包括：接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置；根据所述私钥加密信息文件的储存位置，确定私钥加密信息文件；利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原，得到原私钥。本文能够保护私钥的安全，防止私钥被盗用，提升私钥操作的便捷性。



1. 一种随机私钥储存方法,其特征在于,包括:

修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;

生成伪造加密信息文件;

将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。

2. 如权利要求1所述的随机私钥储存方法,其特征在于,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥包括:

从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置;

生成长度为 n 的数组 m ;

将所述数组 m 中的数据逐一替换所述原私钥中待修改位置的数据,替换完成后生成新私钥。

3. 如权利要求2所述的随机私钥储存方法,其特征在于,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置包括:

利用随机种子,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置。

4. 如权利要求1所述的随机私钥储存方法,其特征在于,将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储,包括:

对所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件进行分片处理,得到私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件;

将所述新私钥、所述私钥加密信息子文件及所述伪造加密信息子文件分别存储于不同的预定储存位置。

5. 一种随机私钥调用方法,其特征在于,包括:

接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置;

根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件;

利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。

6. 如权利要求5所述的随机私钥调用方法,其特征在于,根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件,包括:

根据所述私钥加密信息文件的储存位置,获取私钥加密信息子文件;

组合所述私钥加密信息子文件,得到私钥加密信息文件。

7. 一种随机私钥储存装置,其特征在于,包括:

修改模块,用于修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;

伪造模块,用于生成伪造加密信息文件;

储存模块,用于将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。

8. 一种随机私钥调用装置,其特征在于,包括:

接收模块,用于接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置;

读取模块,用于根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件;

解密模块,用于利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得

到原私钥。

9. 一种计算机设备, 包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序, 其特征在于, 所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4中任一项所述的随机私钥储存方法或权利要求5至6中任一项所述的随机私钥调用方法。

10. 一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质存储有执行计算机程序, 所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的随机私钥储存方法或权利要求5至6中任一项所述的随机私钥调用方法。

一种随机私钥储存方法及装置、随机私钥调用方法及装置

技术领域

[0001] 本文涉及安全技术领域,尤其涉及一种随机私钥储存方法及装置、随机私钥调用方法及装置。

背景技术

[0002] 区块链作为一门新兴技术受到越来越多的关注,参与网络的用户通过非对称密钥的公私钥来参与网络。对于计算机网络而言,安全性一直是研究的重点领域,区块链作为新一代的去中心化的网络,其安全性自然是人们所关注的重点。然而现有技术的密钥管理中存在着一系列问题,例如用户没有有效和安全的方法来存储密钥,现有技术中,一种是将密钥存储于移动存储设备上,该种方式如下缺陷:一旦移动存储设备丢失,则不存在有效的密钥恢复机制,用户的所有信息都会丢失。另外一种是将密钥存储在网络中,该种方式存在如下缺陷:私钥存在较大的泄露风险,一旦泄露会使得用户产生不可估量的损失。

发明内容

[0003] 本文用于解决现有技术中密钥存储时存在泄漏的风险,会给用户产生不可估量的损失。

[0004] 为了解决上述技术问题,本文的第一方面提供一种随机私钥储存方法,包括:

[0005] 修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;

[0006] 生成伪造加密信息文件;

[0007] 将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。

[0008] 本文进一步实施例中,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥包括:

[0009] 从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置;

[0010] 生成长度为 n 的数组 m ;

[0011] 将所述数组 m 中的数据逐一替换所述原私钥中待修改位置的数据,替换完成后生成新私钥。

[0012] 本文进一步实施例中,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置包括:

[0013] 利用随机种子,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置。

[0014] 本文进一步实施例中,将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储,包括:

[0015] 对所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件进行分片处理,得到私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件;

[0016] 将所述新私钥、所述私钥加密信息子文件及所述伪造加密信息子文件分别存储于不同的预定储存位置。

[0017] 本文的第二方面,还提供一种随机私钥调用方法包括:

[0018] 接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置;

- [0019] 根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件;
- [0020] 利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。
- [0021] 本文进一步实施例中,根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件,包括:
- [0022] 根据所述私钥加密信息文件的储存位置,获取私钥加密信息子文件;
- [0023] 组合所述私钥加密信息子文件,得到私钥加密信息文件。
- [0024] 本文的第三方面提供一种随机私钥储存装置,包括:
- [0025] 修改模块,用于修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;
- [0026] 伪造模块,用于生成伪造加密信息文件;
- [0027] 储存模块,用于将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。
- [0028] 本文的第四方面提供一种随机私钥调用装置,包括:
- [0029] 接收模块,用于接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置;
- [0030] 读取模块,用于根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件;
- [0031] 解密模块,用于利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。
- [0032] 本文的第五方面,还提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现前述任一实施例所述的随机私钥储存方法。
- [0033] 本文的第六方面,还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现前述任一实施例所述的随机私钥储存方法。
- [0034] 本文的第七方面,还提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现前述任一实施例所述的随机私钥调用方法。
- [0035] 本文的第八方面,还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现前述任一项所述的随机私钥调用方法。
- [0036] 本文提供的随机私钥储存方法及装置、随机私钥调用方法及装置,通过修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;生成伪造加密信息文件;将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储,能够保证私钥存储的安全性,即使新私钥被窃取,因新私钥并非解密所使用的私钥,所以窃取者无法利用新私钥进行解密,另外,因伪造加密信息文件的存在,使得窃取者无法准确的获取私钥加密信息文件,从而无法根据窃取的新私钥还原得到原私钥,从而能够全面保证用户数据安全。
- [0037] 为让本文的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。

附图说明

[0038] 为了更清楚地说明本文实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本文的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0039] 图1示出了本文实施例随机私钥储存方法的第一流程图;

[0040] 图2示出了本文实施例新私钥生成过程的流程图;

[0041] 图3示出了本文实施例随机私钥储存方法的第二流程图;

[0042] 图4示出了本文实施例随机私钥储存方法的第三流程图;

[0043] 图5示出了本文实施例随机私钥储存方法的第四流程图;

[0044] 图6示出了本文实施例随机私钥调用方法的流程图;

[0045] 图7示出了本文实施例私钥存储及调用过程的流程图;

[0046] 图8示出了本文实施例私钥存储过程的流程图;

[0047] 图9示出了本文实施例随机私钥储存装置的结构图;

[0048] 图10示出了本文实施例随机私钥调用装置的结构图;

[0049] 图11示出了本文实施例计算机设备的结构图。

[0050] 附图符号说明:

[0051] 110~130、210~230、310~330、410~440、510~540、610~630、701~711、步骤;

[0052] 910、修改模块;

[0053] 920、伪造模块;

[0054] 930、储存模块;

[0055] 1010、接收模块;

[0056] 1020、读取模块;

[0057] 1030、解密模块;

[0058] 1102、计算机设备;

[0059] 1104、处理器;

[0060] 1106、存储器;

[0061] 1108、驱动机构;

[0062] 1110、输入/输出模块;

[0063] 1112、输入设备;

[0064] 1114、输出设备;

[0065] 1116、呈现设备;

[0066] 1118、图形用户接口;

[0067] 1120、网络接口;

[0068] 1122、通信链路;

[0069] 1124、通信总线。

具体实施方式

[0070] 下面将结合本文实施例中的附图,对本文实施例中的技术方案进行清楚、完整地

描述,显然,所描述的实施例仅仅是本文一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本文中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本文保护的范围。

[0071] 本文所述的密钥是一种参数,分为对称密钥与非对称密钥。对称密钥加密,又称为私钥加密,信息发送方和信息接收方使用同一个私钥去加密和解密数据,具有加密/机密快的特点。非对称密钥加密,又称为公钥密钥加密,需要使用不同的密钥来完成加密和解密操作,一个公开发布,即公开密钥(简称公钥),另一个由用户自己秘密保存,即使用密钥(简称私钥),信息发送者用公钥加密,信息接收者用私钥去解密。本文所述的私钥指的是对称密钥中的密钥及非对称密钥中的私钥,即需要保密的密钥。

[0072] 现有密钥存储时,存在私钥泄露的风险,私钥一旦泄露会给用户产生不可估量的损失,基于此,本文一实施例中,提供一种随机私钥储存方法,如图1所示,图1示出了本文实施例的随机私钥储存方法的第一流程图,本实施例能够保护私钥的安全,防止私钥被盗用,提升私钥操作的便捷性,具体的,随机私钥储存方法包括:

[0073] 步骤110,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件。

[0074] 本文所述的原私钥指的是未经修改的最初生成的私钥,本步骤实施于用户申请产生原私钥之后。原私钥中的修改位数小于原私钥的位数。

[0075] 本文所述的修改包括但不限于替换、计算等,对于计算而言,例如对原私钥部分位置处的数据执行某种算法(例如加法、减法、乘法、除法等)得到修改后的值。私钥加密信息文件中的内容为二进制数,用于表示原私钥修改位置、修改方法等修改信息,本文对其具体包括的内容不做限定。以替换原私钥中部分位置数据为例,私钥加密信息文件中记录有原私钥修改位置及替换之前的值。

[0076] 本文通过修改原私钥生成新私钥,不存储原私钥,仅存储新私钥的方式,能够保证当新私钥泄密时,攻击者无法利用新私钥进行解密,从而保护用户安全。

[0077] 步骤120,生成伪造加密信息文件。具体实施时,伪造加密信息文件中的内容可随机生成,用二进制数表示,伪造加密信息文件的容量可与私钥加密信息文件相同或不同,本文对此不作限定。

[0078] 本文通过生成伪造加密信息文件,能够对私钥加密信息文件进行保护,制造迷惑性,于用户新私钥及加密信息文件泄露时,攻击者并不知道哪份是伪造的加密信息文件,从而会导致错误解密,能够有效保护用户安全。

[0079] 步骤130,将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。

[0080] 具体实施时,可以将新私钥、私钥加密信息文件及伪造加密信息文件存储于本地的同一存储设备的不同存储位置,或存储于本地不同的存储设备。为了避免新私钥、私钥加密信息文件及伪造加密信息文件同时被攻击者窃取,新私钥、私钥加密信息文件及伪造加密信息文件分别存储于不同的存储位置,具体存储的位置可由用户预先指定,例如用户在申请私钥时,可指定第一预定存储位置存储新私钥、第二预定存储位置存储私钥加密信息文件、第三预定存储位置存储伪造加密信息文件。

[0081] 本实施例可应用于区块链网络中的私钥,当用户注册区块链网络时,区块链网络

会生成随机的私钥,通过本实施例所述的随机私钥储存方法对私钥中部分位置数据进行修改,将生成的新私钥保存在指定位置,将关于原私钥修改信息的私钥加密信息文件及伪造加密信息文件保存在指定位置,当用户需要调用私钥时,根据用户调用的私钥及其对应的私钥加密修改文件,能够得到原私钥。本文能够避免直接存储解密用的原私钥,通过存储由原私钥随机修改得到的新私钥,能够防止原私钥被直接窃取,即使新私钥被窃取,因窃取者无法准确的获取私钥加密信息文件,且分不清伪造加密信息文件及私钥加密信息文件,从而无法根据窃取的新私钥还原得到原私钥,进而全面保证用户数据安全。

[0082] 本文一实施例中,如图2所示,上述步骤110修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥包括:

[0083] 步骤210,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置,其中, n 为小于原私钥位数长度的任意正整数。

[0084] 具体实施时,待修改位置的个数可由用户自行设定,还可由程序根据预先设定的规则进行设定,例如修改原私钥总数中50%的数据,本文对预先设定的规则不做具体限定,实施时,可根据原私钥总长度进行设定。

[0085] 待修改位置可由用户设定,为了增加随机性,避免攻击者有规律可循,实施时,还可利用随机种子,从原私钥中选定设定位数 n 个待修改位置,其中,随机种子指的是生成随机数的初始值,利用随机种子可以生成随机数。

[0086] 步骤220,生成长度为 n 的数组 m 。具体实施时,长度为 n 的数组 m 由系统自动生成,例如采用生成随机数方式等等,本文对数组 m 中包括的具体数值不做限定。

[0087] 步骤230,将数组 m 中的数据逐一替换所述原私钥中待修改位置的数据,替换完成后生成新私钥,即将替换后的私钥作为新私钥。

[0088] 一些实施方式中,为了避免数组 m 中的值与待修改位置的值相同,步骤130实施时,还统计待修改位置的替换值与原始值相同的个数,若相同个数超过替换总数的预定比例(例如20%、50%等等),则返回步骤120重新生成数据 m 。

[0089] 本文一实施例中,为了避免私钥加密信息文件较容易被攻击者窃取,本文还提供另一种随机私钥储存方法,如图3所示,包括:

[0090] 步骤310,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件。原私钥中部分位置数据的修改过程参见前述实施例,此处不再详述。

[0091] 步骤320,生成伪造加密信息文件。

[0092] 步骤330,对私钥加密信息文件进行分片处理,得到多个私钥加密信息子文件。

[0093] 私钥加密信息文件的拆分个数可由用户进行设定,也可由程序自行设定,本文对此不作限定。具体实施时,可采用均分拆分(例如每一子文件包含的容量相等)、相互重叠的拆分或不均等拆分(例如每一子文件包含的容量均不同)方式,本文对具体的拆分方式不做限定。

[0094] 步骤340,将新私钥、各私钥加密信息子文件及伪造加密信息文件分别存储于不同的预定储存位置。

[0095] 本文一实施例中,为了增加攻击者的攻击难度,提升伪造加密信息文件的迷惑性,本文还提供另一种随机私钥储存方法,如图4所示,包括:

[0096] 步骤410,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件。原私钥中部分位置数据的修改过程参见前述实施例,此处不再详述。

[0097] 步骤420,生成伪造加密信息文件。

[0098] 步骤430,对伪造加密信息文件进行分片处理,得到多个伪造加密信息子文件。

[0099] 步骤440,将新私钥、私钥加密信息文件及伪造加密信息子文件分别存储于不同的预定储存位置。

[0100] 本文一实施例中,为了避免私钥加密信息文件较容易被攻击者窃取,同时增加攻击者的攻击难度,提升伪造加密信息文件的迷惑性,还提供另一种随机私钥储存方法,如图5所示,包括:

[0101] 步骤510,修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件。原私钥中部分位置数据的修改过程参见前述实施例,此处不再详述。

[0102] 步骤520,生成伪造加密信息文件。

[0103] 步骤530,对私钥加密信息文件及伪造加密信息文件进行分片处理,得到多个私钥加密信息子文件及多个伪造加密信息子文件。具体实施时,私钥加密信息文件及伪造加密信息文件的分片处理可以相同,也可以不同,本文对此不作限定。

[0104] 步骤540,将新私钥、私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件分别存储于不同的预定储存位置。

[0105] 本文一实施例中,为了避免新私钥、加密信息文件存储于移动储存设备丢失,将新私钥、加密信息文件(包括私钥加密信息文件、伪造加密信息文件、私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件)存储于本地设备的不同存储位置。本地设备例如为区块链网络节点等,不同存储位置包括统一本地设备中同一存储器的存储位置或不同存储器的存储位置。

[0106] 本文提供的随机私钥储存方法能够实现如下技术效果:1)实现新私钥的随机不确定性,降低了原私钥被攻破的风险,提升了原私钥的安全性;2)将新私钥与加密信息文件存储于本地设备,避免移动储存设备损坏等问题导致新私钥丢失,且操作读取更加便捷;3)使用伪造加密信息文件和分片加密信息文件的储存方式,提高了私钥储存的安全性。

[0107] 本文一实施例中,还提供一种随机私钥调用方法,如图6所示,包括:

[0108] 步骤610,接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置。具体实施时,用户可通过点击选择界面中的新私钥的方式实现新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置的选定,具体的,系统可根据用户选定的新私钥,于新私钥-私钥加密信息文件之间的储存位置对应关系表中,自动确定新私钥储存位置及私钥加密信息文件的储存位置。

[0109] 步骤620,根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件。

[0110] 步骤630,利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。具体实施时,根据私钥加密信息文件中记载的修改位置及修改之前的数据,将新私钥修改位置处的数据替换为修改之前的数据,从而得到原私钥。

[0111] 本文一实施例中,若私钥加密信息文件被拆分为多个私钥加密信息子文件,上述步骤620根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件,包括:

- [0112] 步骤621,根据所述私钥加密信息文件的储存位置,获取私钥加密信息子文件;
- [0113] 步骤622,组合所述私钥加密信息子文件,得到私钥加密信息文件。
- [0114] 为了更清楚说明本文技术方案,下面以用户注册区块链网络时生成公钥与私钥为例进行详细说明,如图7及图8所示,私钥存储及调用方法的整个运行流程包括:
- [0115] 步骤701,接收用户发起的注册区块链网络交易请求,并生成原私钥,其中,原私钥的位数为N。
- [0116] 步骤702,从原私钥中选定设定位数n个待替换位置,其中,n为小于N的正整数。
- [0117] 步骤703,利用生成随机数的方式,生成长度为n的数组m。
- [0118] 步骤704,将数组m中的数据逐一替换所述原私钥中待替换位置的数据,替换完成后生成新私钥。
- [0119] 步骤705,步骤720至步骤740执行过程中,生成记载原私钥修改信息的私钥加密信息文件。
- [0120] 步骤706,采集随机的方式生成伪造加密信息文件。
- [0121] 步骤707,对私钥加密信息文件及伪造加密信息文件进行分片处理,得到多个私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件。
- [0122] 步骤708,将新私钥、私密加密信息子文件、伪造加密信息子文件分别存储于本地不同的预定储存位置。
- [0123] 步骤709,接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置。
- [0124] 步骤710,根据所述私钥加密信息文件的储存位置,获取私钥加密信息子文件,组合私钥加密信息子文件后得到私钥加密信息文件。
- [0125] 步骤711,利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。
- [0126] 本实施例能够保证私钥存储的安全性,即使新私钥被窃取,因新私钥并非解密所使用的私钥,所以窃取者无法利用新私钥进行解密,另外,因伪造加密信息文件的存在,使得窃取者无法准确的获取私钥加密信息文件,从而无法根据窃取的新私钥还原得到原私钥,从而能够全面保证用户数据安全。
- [0127] 基于同一发明构思,本文还提供一种随机私钥储存装置,如下面的实施例所述。由于随机私钥储存装置解决问题的原理与随机私钥储存方法相似,因此随机私钥储存装置的实施可以参见随机私钥储存方法,重复之处不再赘述。具体的,如图9所示,随机私钥储存装置包括:
- [0128] 修改模块910,用于修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件。
- [0129] 伪造模块920,用于生成伪造加密信息文件。
- [0130] 储存模块930,用于将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储。
- [0131] 进一步实施例中,修改模块910修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥包括:利用随机种子,从原私钥中选定设定位数n个待修改位置;生成长度为n的数组m;将所述数组m中的数据逐一替换所述原私钥中待修改位置的数据,替换完成后生成新私钥。
- [0132] 进一步实施例中,储存模块930将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造

加密信息文件,分别进行存储,包括:

[0133] 对所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件进行分片处理,得到私钥加密信息子文件及伪造加密信息子文件;

[0134] 将所述新私钥、所述私钥加密信息子文件及所述伪造加密信息子文件分别存储于不同的预定储存位置。

[0135] 基于同一发明构思,本文还提供一种随机私钥调用装置,如下面的实施例所述。由于随机私钥调用装置解决问题的原理与随机私钥调用方法相似,因此随机私钥调用装置的实施可以参见随机私钥调用方法,重复之处不再赘述。具体的,如图10所示,随机私钥调用装置包括:

[0136] 接收模块1010,用于接收用户选定的新私钥的储存位置以及私钥加密信息文件的储存位置;

[0137] 读取模块1020,用于根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件;

[0138] 解密模块1030,用于利用所述私钥加密信息文件对所述新私钥位置处的私钥进行还原,得到原私钥。

[0139] 进一步实施例中,读取模块1020根据所述私钥加密信息文件的储存位置,确定私钥加密信息文件,包括:根据所述私钥加密信息文件的储存位置,获取私钥加密信息子文件;组合所述私钥加密信息子文件,得到私钥加密信息文件。

[0140] 本文提供的随机私钥储存装置及随机私钥调用装置,通过修改原私钥中部分位置的数据,生成新私钥及生成记载所述原私钥修改信息的私钥加密信息文件;生成伪造加密信息文件;将所述新私钥、所述私钥加密信息文件及所述伪造加密信息文件,分别进行存储,能够保证私钥存储的安全性,即使新私钥被窃取,因新私钥并非加密所使用的私钥,所以窃取者无法利用新私钥进行解密,另外,因窃取者无法准确的获取私钥加密信息文件,且分不清伪造加密信息文件及私钥加密信息文件,从而无法根据窃取的新私钥还原得到原私钥,从而能够全面保证用户数据安全。

[0141] 本文一实施例中,还提供一种计算机设备,如图11所示,计算机设备1102可以包括一个或多个处理器1104,诸如一个或多个中央处理单元(CPU),每个处理单元可以实现一个或多个硬件线程。计算机设备1102还可以包括任何存储器1106,其用于存储诸如代码、设置、数据等之类的任何种类的信息,一些实施方式中,存储器1106中存储有可在处理器1104上运行的计算机程序,处理器1104运行计算机程序时实现随机私钥储存方法或随机私钥调用方法。非限制性的,比如,存储器1106可以包括以下任一项或多种组合:任何类型的RAM,任何类型的ROM,闪存设备,硬盘,光盘等。更一般地,任何存储器都可以使用任何技术来存储信息。进一步地,任何存储器可以提供信息的易失性或非易失性保留。进一步地,任何存储器可以表示计算机设备1102的固定或可移除部件。在一种情况下,当处理器1104执行被存储在任意存储器或存储器的组合中的相关联的指令时,计算机设备1102可以执行相关联指令的任一操作。计算机设备1102还包括用于与任何存储器交互的一个或多个驱动机构1108,诸如硬盘驱动机构、光盘驱动机构等。

[0142] 计算机设备1102还可以包括输入/输出模块1110(I/O),其用于接收各种输入(经由输入设备1112)和用于提供各种输出(经由输出设备1114)。一个具体输出机构可以包括

呈现设备1116和相关联的图形用户接口 (GUI) 1118。在其他实施例中,还可以不包括输入/输出模块1110 (I/O)、输入设备1112以及输出设备1114,仅作为网络中的一台计算机设备。计算机设备1102还可以包括一个或多个网络接口1120,其用于经由一个或多个通信链路1122与其他设备交换数据。一个或多个通信总线1124将上文所描述的部件耦合在一起。

[0143] 通信链路1122可以以任何方式实现,例如,通过局域网、广域网(例如,因特网)、点对点连接等、或其任何组合。通信链路1122可以包括由任何协议或协议组合支配的硬连线链路、无线链路、路由器、网关功能、名称服务器等的任何组合。

[0144] 本文一实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行前述任一实施例所述的随机私钥储存方法。

[0145] 本文一实施例中,还提供了另一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行前述任一实施例所述的随机私钥调用方法。

[0146] 本文一实施例中,还提供一种计算机可读指令,其中当处理器执行所述指令时,其中的程序使得处理器执行前述任一实施例所述的随机私钥储存方法。

[0147] 本文一实施例中,还提供另一种计算机可读指令,其中当处理器执行所述指令时,其中的程序使得处理器执行前述任一实施例所述的随机私钥调用方法。

[0148] 应理解,在本文的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本文实施例的实施过程构成任何限定。

[0149] 还应理解,在本文实施例中,术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0150] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本文的范围。

[0151] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0152] 在本文所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。

[0153] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个

网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本文实施例方案的目的。

[0154] 另外,在本文各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0155] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本文的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本文各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0156] 本文中应用了具体实施例对本文的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本文的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本文的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本文的限制。

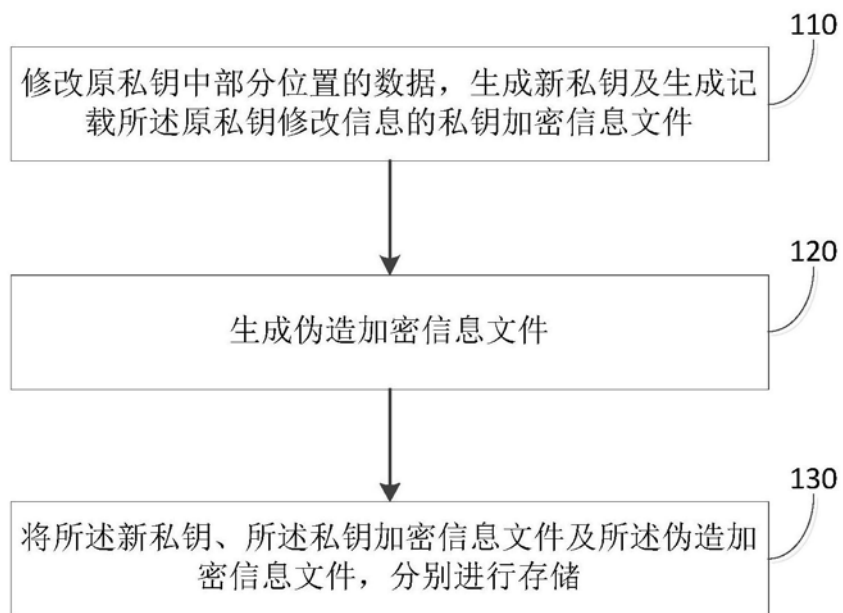


图1

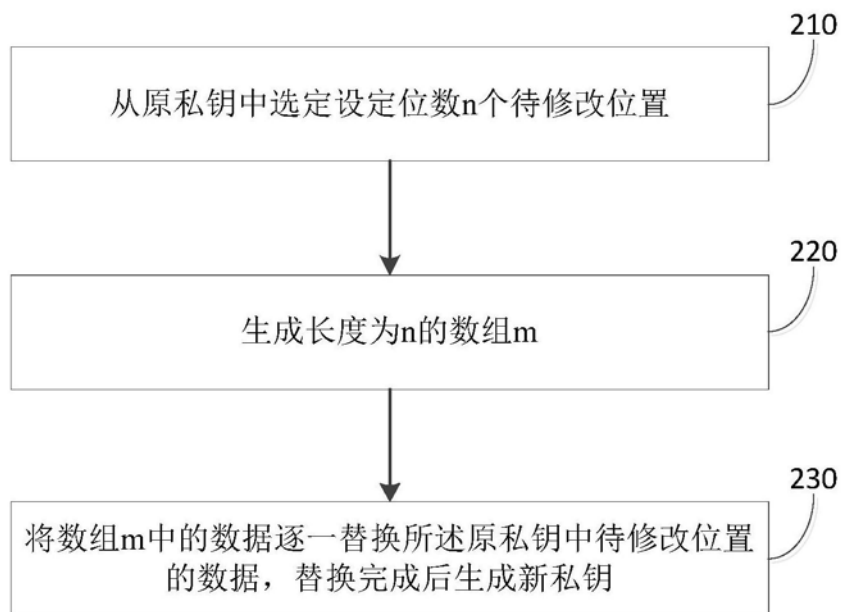


图2

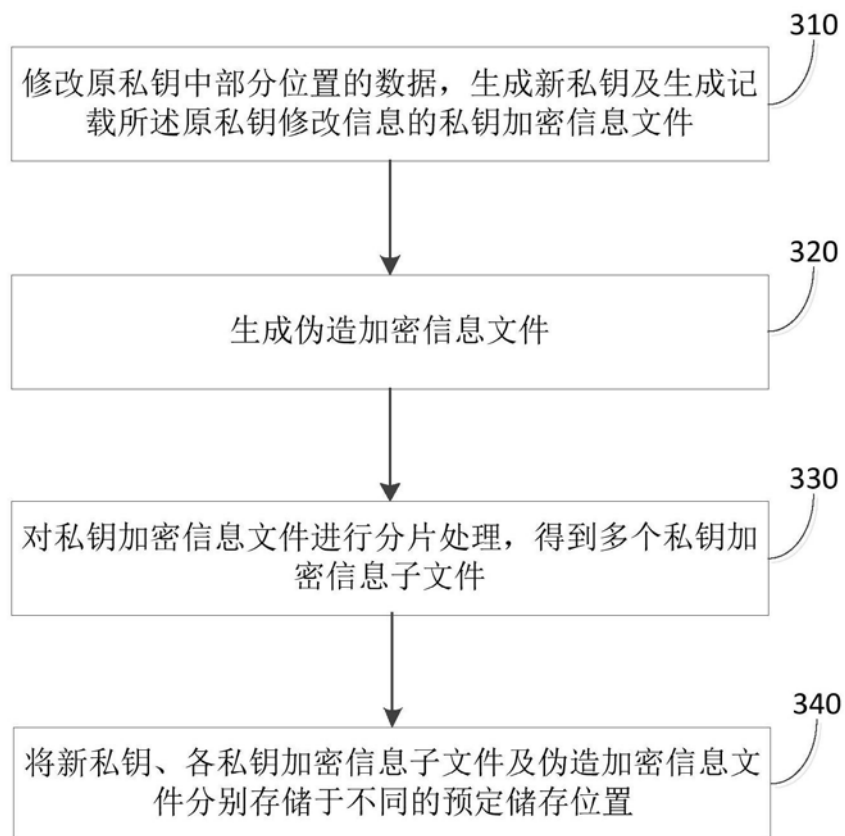


图3

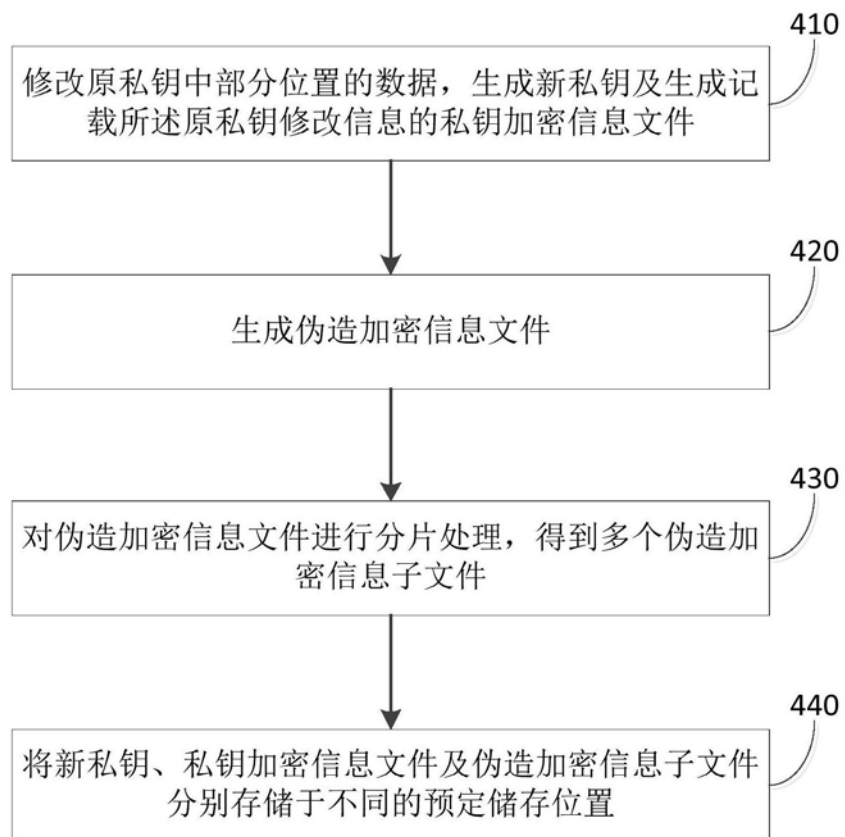


图4

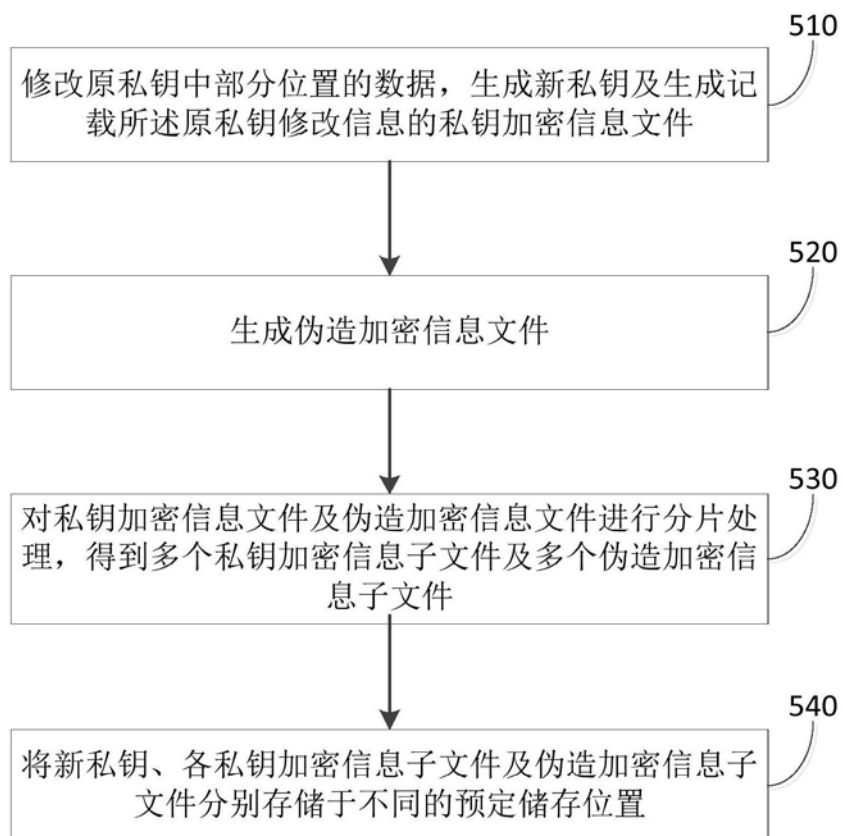


图5

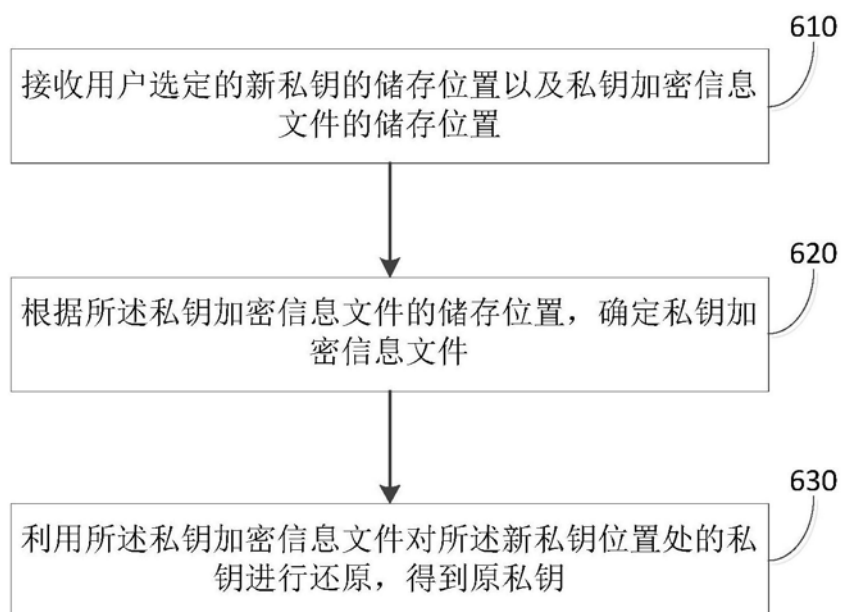


图6

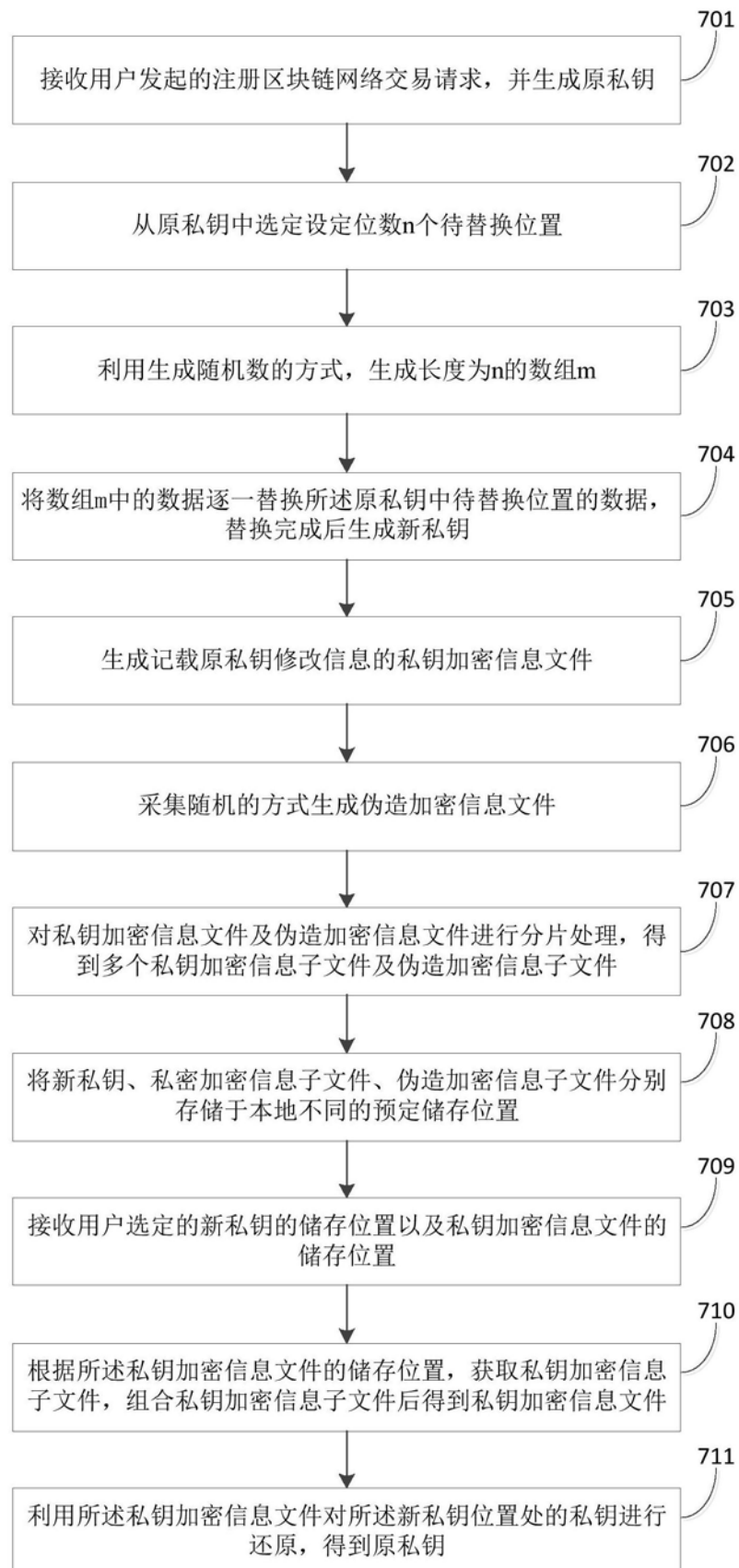


图7

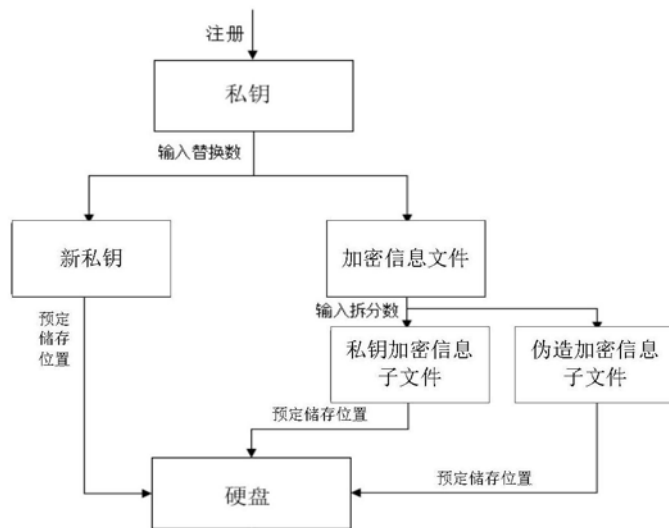


图8

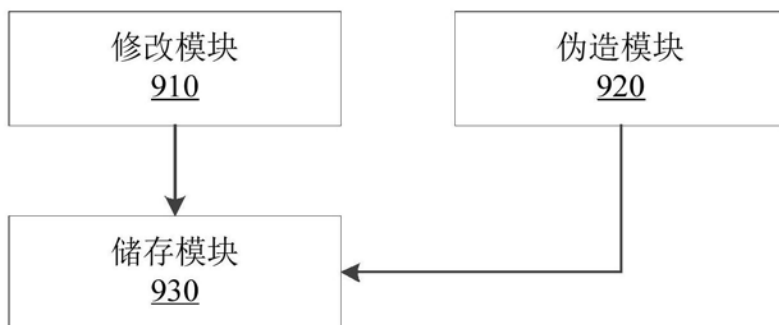


图9

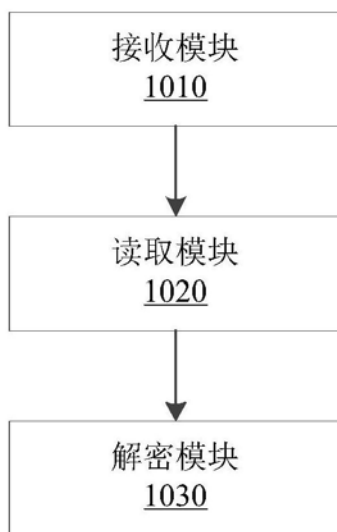


图10

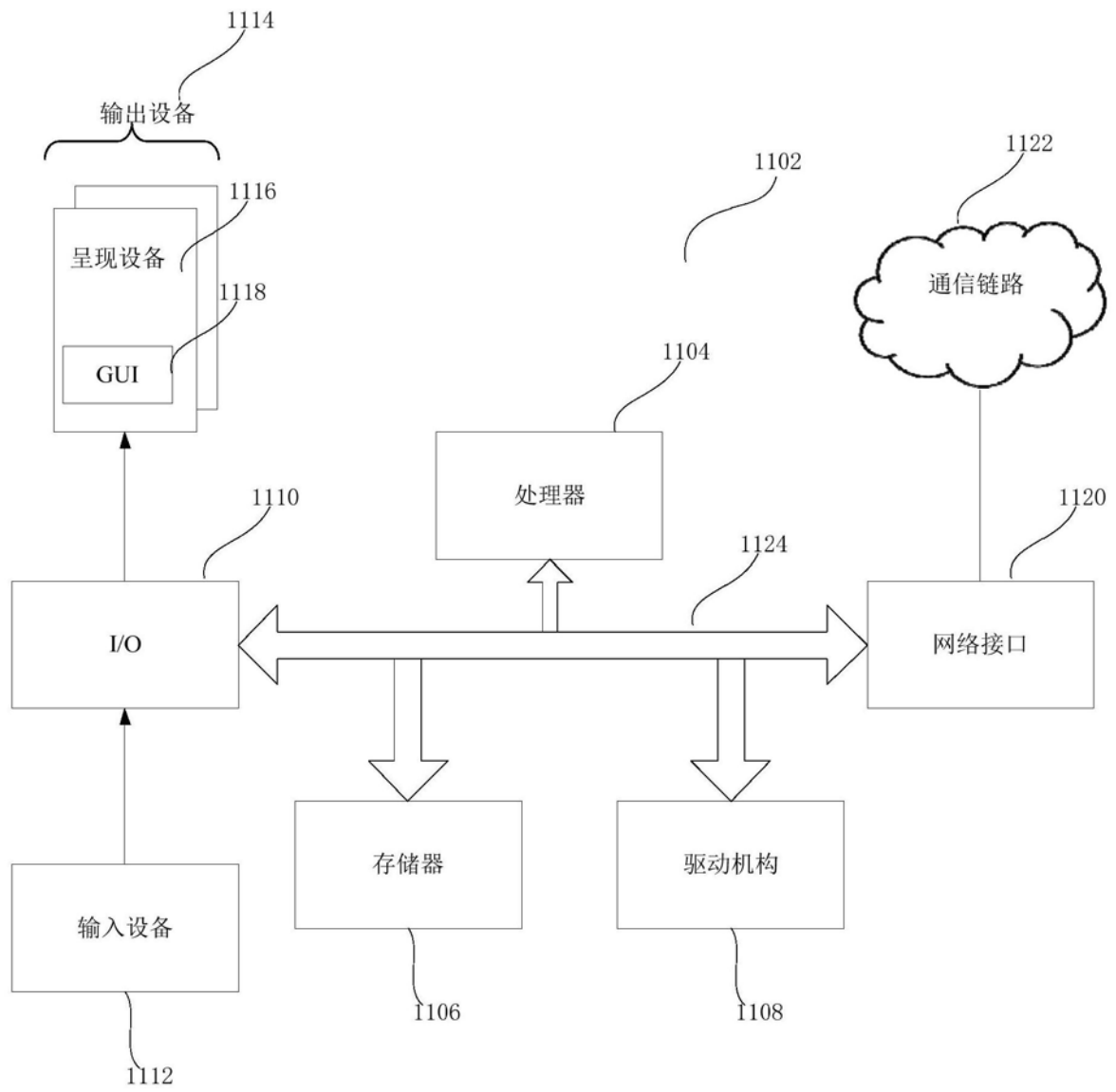


图11